

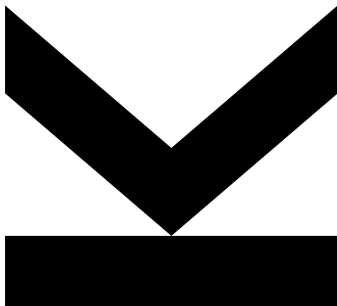
Simon Grundner
Institute for Integrated
Circuits

@ k12136610@students.jku.at
🌐 <https://jku.at/iic>

Aufgabe 1

22. Oktober 2025

Inverter Verstärker



UE - Technische Elektronik

SoSe24



Schlagwörter MOSFETs, Inverter-Verstärker, OSIC-Tools

JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Austria
jku.at

Inhaltsverzeichnis

1. Inverter Verstärker	2
1.1 Schaltung	2
1.2 Verstärkung und Arbeitspunkt	3

1. Inverter Verstärker

Aufgabe: Analyse eines Inverter-Verstärkers (PMOS/R)

Analysieren einen Inverter-Verstärker, der aus einem PMOS-Transistor und einem Widerstand besteht, unter Verwendung der sky130A-Technologie.

1.1 Schaltung

Links ist die PMOS-Transistor / Widerstand Verstärkerschaltung zu sehen. Als Last wird ein Widerstand von $R_L = 50\text{ k}\Omega$. Auf der Rechten Seite befindet sich das Modell des PMOS Transistors, welches für die Messung im Arbeitspunkt verwendet wird.

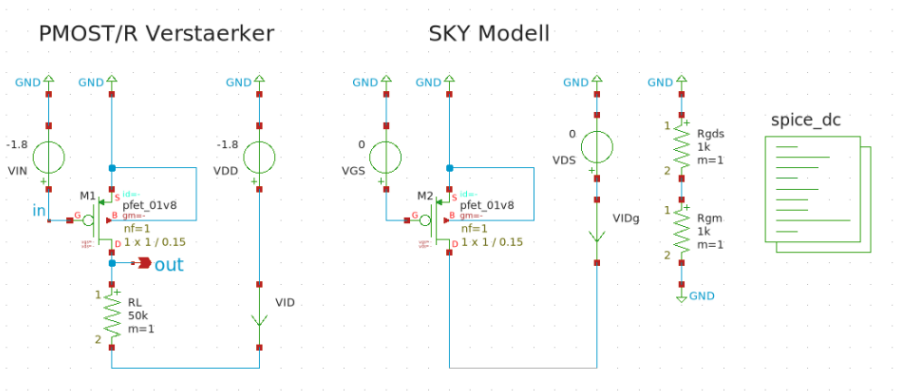


Abbildung 1: xschem Schaltung

1.2 Verstärkung und Arbeitspunkt

Bei der PMOST/R Verstärkerschaltung wird der Arbeitspunktes bei maximaler Spannungsverstärkung

$$A_0 = \frac{U_{out}}{U_{in}}$$

mittels DC sweep von VIN ermittelt.

```
1 dc VIN 0 -1.8 -1m
2 let A0=deriv(-out)
3 plot out
4 plot A0
```

In Abbildung 2 ist das Inverter Verhalten der Schaltung zu erkennen und in Abbildung 3 der Verlauf der Spannungsverstärkung.

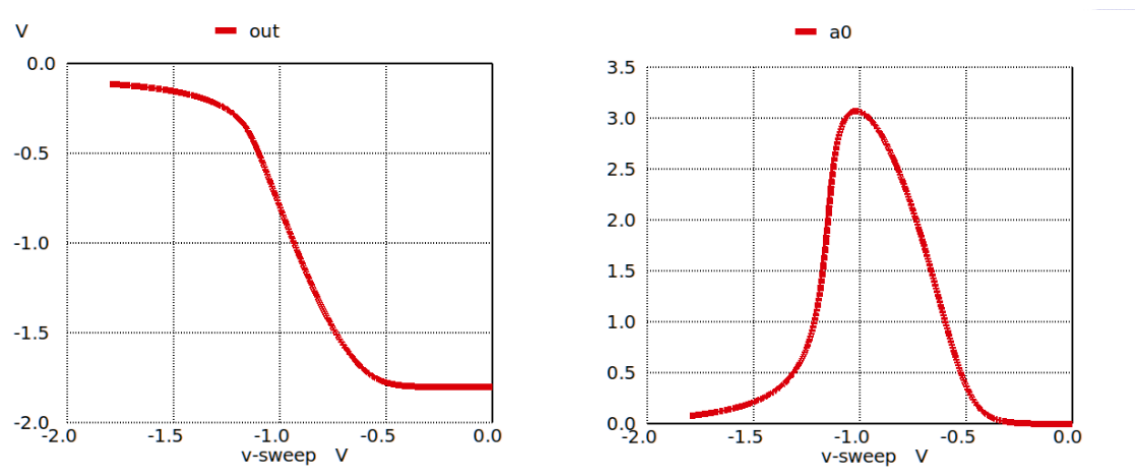


Abbildung 2: Ausgangsspannung U_{out} vs U_{in} Abbildung 3: Spannungsverstärkung A_0 vs U_{in}

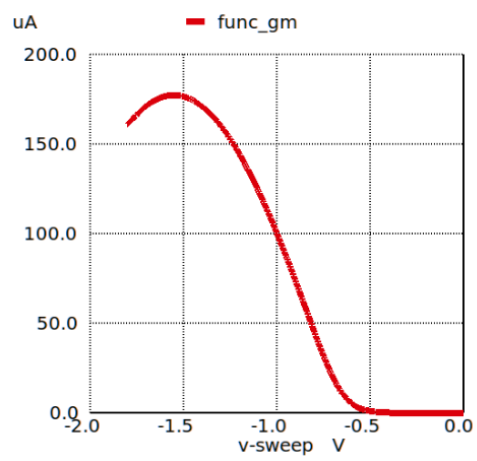
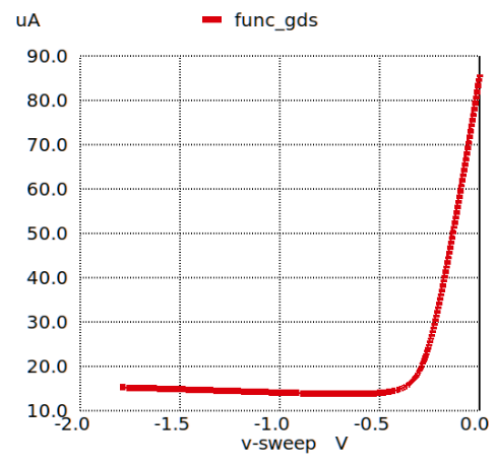
Nun werden die Spannungen bei der Maximalverstärkung gesucht, diese Spannungen definieren den Arbeitspunkt.

```
1 meas DC A0max max A0
2 meas DC vgs_op max_at A0
3 meas DC vds_op find out at=vgs_op
```

Die Werte im Arbeitspunkt sind:

Tabelle 1: Arbeitspunkt

$A_{0,max}$	$U_{GD,op}$ (Eingangsspannung)	$U_{DS,op}$ (Biasspannung)
3.07	-0.782 V	-1.05 V

Abbildung 4: g_m Abbildung 5: g_{ds}